SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Tính: A = √(16) + √(64) - √(100).

b) Rút gọn: B = ((√x / (√x + 3)) + (3 / (√x - 3))) : ((x + 9) / (x - 9)) với x ≥ 0, x ≠ 9.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2.

b) Giải phương trình: x² - 5x + 6 = 0.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho phương trình: x² - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $(x_1 - x_2)^2 = 16$.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và dây BC cố định không đi qua O. Lấy điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp.

b) Chứng minh OA vuông góc với EF.

c) Khi A di động trên cung lớn BC, chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF không đổi.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn abc = 1. Chứng minh:
$1/(a^3(b+c)) + 1/(b^3(c+a)) + 1/(c^3(a+b)) \geq 3/2$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) A = 4 + 8 - 10 = 2. (1,0 điểm)

b) B = [(√x(√x-3) + 3(√x+3)) / (x - 9)] . [(x - 9)/(x + 9)] = (x - 3√x + 3√x + 9)/(x + 9) = (x + 9)/(x + 9) = 1. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Đi qua (0; 2) và (2; 0). Vẽ đường thẳng. (1,0 điểm)

b) Δ = 25 - 24 = 1. Nghiệm $x_1 = (5 + 1)/2 = 3$; $x_2 = (5 - 1)/2 = 2$. (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Δ' = (m - 1)² - (2m - 5) = m² - 2m + 1 - 2m + 5 = m² - 4m + 6 = (m - 2)² + 2 > 0 □m. Vậy pt luôn có 2 nghiệm phân biệt. (1,0 điểm)

b) $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4(m - 1)^2 - 4(2m - 5) = 4(m^2 - 4m + 6) = 16$ □ m² - 4m + 6 = 4 □ m² - 4m + 2 = 0 □ m = 2 ± √2. (1,0 điểm)

Câu 4:

a) □BFC = □BEC = 90° cùng nhìn cạnh BC nên BFEC nội tiếp. (1,0 điểm)

b) Kẻ tiếp tuyến Ax. Khi đó □xAB = □ACB. Mà □ACB = □AFE (do BFEC nội tiếp). Suy ra □xAB = □AFE □ Ax // EF. Do OA □ Ax nên OA □ EF. (1,25 điểm)

c) Đường tròn ngoại tiếp ΔAEF có đường kính là AH. Ta có AH = 2OM (với M là trung điểm BC cố định) không đổi. (1,25 điểm)

Câu 5:

Đặt x = 1/a, y = 1/b, z = 1/c □ xyz = 1. BĐT trở thành: $x^2/(y+z) + y^2/(z+x) + z^2/(x+y) \geq (x+y+z)/2 \geq 3/2$ (theo Cauchy-Schwarz và AM-GM). (0,5 điểm)